

1. (6 pont) Adja meg, hogy az a paraméter függvényében hány megoldása van az alábbi lineáris egyenletrendszernek!

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$

Megoldás.

Egy egyenletrendszer (n egyenlettel, n ismeretlennel) csakis akkor oldható meg egyértelműen, ha a mátrixa invertálható. Ekvivalens módon, ha a mátrixának determinánsa nem nulla.

Az egyenletrendszer mátrixának determinánsa:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} \\ \det A &= \begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} \stackrel{S_1 - aS_3}{S_2 - S_3} = \begin{vmatrix} 0 & 1+a & -1-a^2 \\ 0 & a+1 & 1-a \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} a+1 & -(a^2+1) \\ a+1 & 1-a \end{vmatrix} \\ &\stackrel{S_1 - S_2}{=} \begin{vmatrix} 0 & -(a^2+1) - (1-a) \\ a+1 & 1-a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -a^2+a-2 \\ a+1 & 1-a \end{vmatrix} \\ &= -(a+1)(-a^2+a-2) \end{aligned}$$

$\det A = -(a+1)(-a^2+a-2) = 0 \iff a = -1$ vagy $-a^2+a-2 = 0$. Az utóbbinak nincs valós megoldása, így ha $a \neq -1$ akkor a megoldás egyértelmű.

Az egyenletrendszer $a = -1$ esetén:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 - x_3 = b \end{cases}$$

Gauss-eliminálva:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & b \end{array} \right) \stackrel{S_2+S_1}{S_3+S_1} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & b+1 \end{array} \right)$$

Ekkor tehát végtelen sok megoldás van, x_2 szabad ismeretlen.

2. (7 pont) Írja fel annak a lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, ami $\mathbb{R}^3$ vektorait a $(1, 2, 3)$ irányvektorú origón átmenő egyenesre merőlegesen vetíti! Adjon meg ennek a transzformációnak a sajátvektoraiból álló bázist $\mathbb{R}^3$ -ban! Mi lenne ebben a bázisban a leképezés mátrixa?

Megoldás.

A standard bázisra vonatkozó mátrix felírása

1. Megoldás

Az $\mathbf{u}$ vektor merőleges vetülete a $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ irányvektorú egyenesre:

$$\varphi(\mathbf{u}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v}$$

Most $\mathbf{v} = (1, 2, 3)^T$, így

$$\varphi(\mathbf{i}) = \frac{\mathbf{i} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/14 \\ 2/14 \\ 3/14 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\mathbf{j}) = \frac{\mathbf{j} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v} = \frac{2}{14} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/14 \\ 4/14 \\ 6/14 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\mathbf{k}) = \frac{\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \mathbf{v} = \frac{3}{14} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/14 \\ 6/14 \\ 9/14 \end{pmatrix}$$

Tehát a mátrix a standard bázisban:

$$[\varphi]_S = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

2. Megoldás

Az egyenesre való merőleges vetítés mátrixa felírható a diadikus szorzat segítségével:

$$P = \mathbf{e}_v \mathbf{e}_v^T.$$

Mivel

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

így $|\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$ és

$$\mathbf{e}_v = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$[\varphi]_S = P = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} (1 \ 2 \ 3) = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

A sajátvektorokból álló bázis, és a mátrix ebben a bázisban

Ha $\mathbf{v}$ az egyenes egy irányvektora, akkor $\varphi(\mathbf{v}) = 1 \cdot \mathbf{v}$. Tehát 1 egy sajátvektor, a hozzá tartozó sajátérték az egyenes:

$$V_{(1)} = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ha $\mathbf{u}$ az egyenesre merőleges origón átmenő sík vektora, akkor $\varphi(\mathbf{u}) = 0 \cdot \mathbf{u}$. Tehát 0 is sajátérték, a hozzá tartozó sajátérték az $(1, 2, 3)^T$ normálvektorú $x + 2y + 3z = 0$ sík.

Két a síkot spanoló vektort így szerezhethetünk: A sík egyenlete egy egyenlet 3 ismeretlenre, $z := t$, $y := u$. Ekkor $x = -2u - 3t$. Ekkor a sík felírható mint $x + 2y + 3z = 0$ megoldáshalmaza:

$$V_{(0)} = \left\{ t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

A transzformáció sajátvektoraiból álló bázis $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Ebben a bázisban a mátrix diagonális:

$$[\varphi]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. (7 pont) Határozza meg az A mátrix sajátértékeit és sajáttereit!

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Adja meg A spektrálfelbontását! (+3 pont)

Megoldás.

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 & 2 \\ 2 & 4 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} \stackrel{O_3 - O_2}{=} \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 & 0 \\ 2 & 4 - \lambda & \lambda - 2 \\ 2 & 2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &\stackrel{S_3 + S_2}{=} \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 & 0 \\ 2 & 4 - \lambda & \lambda - 2 \\ 4 & 6 - \lambda & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

A determinánst a harmadik oszlopa szerint kifejtve a karakterisztikus egyenlet a következő:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= -(\lambda - 2) \cdot \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 4 & 6 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (2 - \lambda) [(4 - \lambda)(6 - \lambda) - 8] \\ &= (2 - \lambda)(\lambda^2 - 10\lambda + 16) = 0 \end{aligned}$$

Innen $\lambda_{1,2} = 2$ és $\lambda_3 = 8$ a sajátértékek.

Határozzuk meg először a 2 sajátértékhez tartozó sajátalteret. Szimmetrikus mátrix esetén a sajátértékek algebrai és geometriai multiplicitása megegyezik, így $V_{(2)}$ egy origón átmenő sík. A 8-hoz tartozó sajátaltér egy erre merőleges origón átmenő egyenes lesz.

1. $V_{(2)}$:

A sajátaltér meghatározásához a $(A - 2I_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, azaz a

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

homogén lineáris egyenletrendszer kell megoldani. Gauss-eliminációval

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tehát a 2 sajátértékhez tartozó sajátaltér

$$V_{(2)} = \left\{ s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Tehát a sajátaltér az origón átmenő $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ és $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ vektorok által kifeszített sík. Ennek normálvektora:

$$\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1 - 0) - \mathbf{j}(-1 - 0) + \mathbf{k}(0 - (-1)) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. $V_{(8)}$: Mivel a szimmetrikus mátrix különböző sajátértékeihez tartozó sajátalterei merőlegesek, így a $V_{(8)}$ a $V_{(2)}$ sík normálvektora által kifeszített altér:

$$V_{(8)} = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Spektrálfelbontás

Minden szimmetrikus mátrix előáll a sajátaltéreibre való merőleges vetítések lineáris kombinációjaként $A = \sum_{i=1}^k \lambda_i P_{(i)}$ alakban, ahol λ_i -k a sajátértékek, a $P_{(i)}$ -k a projekciók (valós spektráltétel).

+: A projekciók tudják, hogy összegük az egységmátrix: ez nagyban lerövidítheti a kiszámításukat.

Most

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot P_{(0)} + 8 \cdot P_{(3)} \\ &= 2 \cdot \underbrace{(\mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T)}_{P_{(2)}} + 8 \cdot \underbrace{\mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3^T}_{P_{(8)}} \end{aligned}$$

ahol $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ egy ortonormált rendszer az A sajátvektoraiból, $\mathbf{u}_1$ és $\mathbf{u}_2$ a 2-höz tartoznak $\mathbf{u}_3$ pedig a 8-hoz.

Egy 8-hoz tartozó normált sajátvektor: $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

A spektrálfelbontása:

$$A = 2 \cdot P_{(2)} + 8 \cdot \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P_{(8)}},$$

ahol $P_{(2)} = I_3 - P_{(8)}$, mivel $P_{(2)} + P_{(8)} = I_3$.

Tehát

$$A = 2 \cdot \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}}_{P_{(2)}=I_3-P_{(8)}} + 8 \cdot \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P_{(8)}},$$

ahol $P_{(2)}$ a $V_{(2)}$ sajátaltérre való merőleges vetítés, $P_{(8)}$ pedig a $V_{(8)}$ -ra való.

A megoldás bonyolultabban:

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot P_{(0)} + 8 \cdot P_{(3)} \\ &= 2 \cdot \underbrace{(\mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T)}_{P_{(2)}} + 8 \cdot \underbrace{\mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3^T}_{P_{(8)}} \end{aligned}$$

Ehhez kell egy ortonormált bázisa $\mathbb{R}^3$ -nak az A sajátvektoraiból. A $V_{(2)}$ sík tetszőleges vektora sajátvektora A -nak. Válasszuk belőle $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ -t és adjunk meg egy rá merőleges

vektort a síkban! Mivel $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ merőleges a síkra, így a keresett vektor számolható a vektoriális szorzatukkal:

$$\mathbf{v}_1 \times \mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1-0) - \mathbf{j}(-1-0) + \mathbf{k}(-1-1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Így megkaptuk a A mátrix három egymásra merőleges sajátvektorát:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ezeket normálva megkapjuk $\mathbb{R}^3$ ortonormált bázisának vektorait:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A spektrálfelbontás:

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot (\mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T) + 2 \cdot (\mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T) + 8 \cdot (\mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3^T) = \\ &= 2 \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{P_1} + 2 \cdot \underbrace{\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}}_{P_2} + 8 \cdot \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P_3}. \end{aligned}$$

ahol P_i az $\mathbf{u}_i$ ($i = 1, 2, 3$) irányvektorú origón átmenő egyenesre való merőleges vetítés.

A kettést kiemelve és P_1 -et P_2 -vel összeadva:

$$A = 2 \cdot \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}}_{P_{(2)}} + 8 \cdot \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P_{(8)}}.$$